

周小灵

☎13395788706 · ✉endlesstilly@gmail.com · 🌐个人主页

教育背景

浙江大学，竺可桢学院

2023/09 - 2027/06 (预期)

计算机科学与技术，本科

- GPA: 4.11/4.3, 综合排名: 15 / 94
- A+ 主修课程: 程序设计与算法基础、数学分析 (H) II、线性代数 (H) II、计算机体系结构、操作系统、计算理论、HPC 超算课程实践、数据交易要素...

研究兴趣

我的研究目标是构建下一代世界模型范式，支持具身智能在控制任务上的强泛化能力。我尤其感兴趣世界模型，大语言模型推理 以及具身控制。

学术成果

Mind Dreamer: Untethering Imagination via Active Causal Intervention on Latent Manifolds [PDF]

ICML Accepted | Final Score: 5, 5, 4, 4

Shaojun Xu, Xiaoling Zhou, Yihan Lin, Yapeng Meng, Xinglong Ji, Luping Shi, Rong Zhao

科研项目

【基于模型的强化学习】通过主动反事实推理打破世界模型想象的历史束缚

清华大学 2025.10 - 2026.5

- 研究动机：现有世界模型策略学习受历史状态束缚，在未知区域的探索效率低下。本项目基于主动感知视角，通过主动反事实推理，解决历史束缚问题。
- 主要创新：
 - 提出主动反事实想象机制，突破历史状态束缚
 - 设计新起点的价值评估机制，判断全局“哪里最值得学习”
 - 引入流形约束和可达性判别器，避免远端幻觉与想象路径断裂
- 项目成果：在 DeepMind Control Suite 基准上，相较 SOTA 方法 DreamerV3 实现 1.67 倍平均样本效率提升，在极具挑战的稀疏奖励任务上达成最高 8.8 倍探索加速。

【LLM 隐空间推理】面向大模型隐式连续推理的概念增强框架

浙江大学 2025.03 - 2025.09

- 研究动机：LLM 进行隐空间推理时极易发生语义漂移。本项目通过对隐空间推理模型内部状态进行语义监督和干预，增强推理的稳定性与可解释性。
- 主要创新：
 - 提取隐空间中的语义特征，构建语义监督信号
 - 融合提取后的语义向量和隐空间状态，实现干预可解释性
 - 提前输出单步推理隐空间状态，保留多候选推理结构
- 项目成果：有效抑制了长程推理中的逻辑发散，相较于顶会基线方法 Coconut，在复杂推理任务上实现了 40.9% 的绝对准确率提升。

荣誉奖项

国家奖学金 (本科生, 前 0.5%)

2024/10

浙江大学一等奖学金

2024/10, 2025/10

竺可桢学院领航奖学金

2024/11

项目经历

操作系统内核开发 (C/汇编)

- 基于 RISC-V 架构实现微型操作系统内核，涵盖 Sv39 三级页表虚拟内存管理、时间片轮转进程调度与多核同步机制，具备扎实的底层系统编程能力。

MiniSQL：轻量级关系型数据库系统 (C++)

- 独立实现包含缓冲池管理、表堆存储、B+ 树索引及 SQL 解析执行器的完整数据库系统，熟悉数据结构设计与存储引擎优化，支持 10 万级数据查询，复杂查询延迟约 0.2s。

专业技能

编程语言: Python, C/C++, SQL

机器学习与仿真框架: PyTorch, MuJoCo

工具: Git, LaTeX, Vivado